1. プロジェクト情報

プロジェクト名: r01an6788

レポート生成日: 2024.05.28

2. ボード設定

ボード: RL78G22_FastPrototypingBoard (V1.00)

デバイス: R7F102GGExFB (ROM size: 64 KB, RAM size: 4 KB, Pin count: 48)

3. クロック設定

クロック設定値:

クロックソース	クロック周波数
fIL	0.032768
BSP_CFG_SUBCLK_SOURCE	0
BSP_CFG_HOCO_DIVIDE	0
BSP_CFG_FMX_HZ	5000000
BSP_CFG_SUBCLK_OPERATION	1
BSP_CFG_SUBSYSCLK_SOURCE	1
BSP_CFG_FCLK_SOURCE	0
BSP_CFG_MOSC_DIVIDE	0
BSP_CFG_OCOCLK_SOURCE	0
BSP_CFG_MOCO_DIVIDE	0
BSP_CFG_X1_WAIT_TIME_SEL	7
BSP_CFG_HISYSCLK_SOURCE	0
BSP_CFG_MOCO_OPERATION	0
BSP_CFG_WAKEUP_MODE	0
fIHP	32
fSXP	0.032768
BSP_CFG_ALLOW_FSUB_IN_STOPHALT	0
BSP_CFG_FIH_START_ON_STARTUP	1
BSP_CFG_RTC_OUT_CLK_SOURCE	1
fMAIN	32
BSP_CFG_XT1_OSCMODE	0
fCLK	32
BSP_CFG_MAINCLK_SOURCE	0
BSP_CFG_HISYSCLK_OPERATION	1

4. system settings

4.1. オンチップ・デバッグ設定

オンチップ・デバッグ設定:

設定名	値
オンチップ・デバッグ動作設定	COMポート
エミュレータ設定	E2 Lite
Power target from the emulator	Yes
疑似RRM/DMM機能設定	使用する
Start/Stop関数機能設定	使用しない
通過ポイント機能設定	使用しない
セキュリティIDを設定する	チェック
セキュリティID	0x00000000000000000000
セキュリティID認証失敗時の設定	フラッシュ・メモリのデータを消去する

5. ソフトウェアコンポーネント設定

5.1. r_bsp

バージョン: 1.62

設定名	値
Start up select	Enable (use BSP startup)
Control of illicit memory access detection(IAWEN)	Disable
Protected area in the RAM(GRAM1-0)	Disabled
Protection of the port control registers(GPORT)	Disabled
Protection of the interrupt control registers(GINT)	Disabled
Protection of the clock, voltage detector, and RAM parity error detection control registers(GCSC)	Disabled
Data flash memory area access control(DFLEN)	Disables
Initialization of peripheral functions by Code Generator/Smart Configurator	Enable
API functions disable(R_BSP_StartClock, R_BSP_StopClock)	Disable
API functions disable(R_BSP_GetFclkFreqHz)	Enable
API functions disable(R_BSP_SetClockSource)	Disable
API functions disable(R_BSP_ChangeClockSetting)	Disable
API functions disable(R_BSP_SoftwareDelay)	Disable
Parameter check enable	Enable
Enable user warm start callback (PRE)	Unused
User warm start callback function name (PRE)	my_sw_warmstart_prec_function
Enable user warm start callback (POST)	Unused
User warm start callback function name (POST)	my_sw_warmstart_postc_function
Watchdog Timer refresh enable	Unused
Watchdog Timer initialize user function name	my_sw_wdt_refresh_init_function
Watchdog Timer setting user function name	my_sw_wdt_refresh_setting_function

5.2. Config_ADC

コンポーネント: A/Dコンバータ

使用状況: 使用

バージョン: 1.5.0

設定:

設定名	値
コンパレータ動作設定	停止
分解能設定	10ビット
VREF(+)設定	VDD
VREF(−)設定	VSS
トリガ・モード設定	ソフトウエア・トリガ・モード
ハードウェア・トリガ・ーソース	INTTM01
動作モード設定	連続スキャン・モード
A/Dチャネルの選択	ANI3-ANI6
変換時間モード	標準1
変換時間	1216/fCLK
INTAD生成条件	ADLL≦ADCRn≦ADULで割り込み要求信号(INTAD)を発生
上限値(ADUL)	255
下限値(ADLL)	0
A/Dの割り込み許可(INTAD)	チェック
優先順位	レベル3(低優先順位)

5.3. Config_LVD0

コンポーネント: 電圧検出回路

使用状況: 使用

バージョン: 1.3.0

設定:

設定名	値
動作モード設定	リセット・モード
INTLVI優先順位	レベル3(低優先順位)
リセット発生電圧(VLVD0)	1.86
割込み発生電圧(VLVD0)	1.65

6. ボード端子情報

ボードのデフォルト端子機能:

端子番号	ボード機能
3	P62
4	P63
12	TSCAP
20	TOOLTxD
21	TOOLRxD
26	TS24
27	TS23
28	TS22
29	TS21
30	TS20
31	AVREFM
32	AVREFP
39	TOOL0

端子番号	ボード機能
40	_RESET
41	XT2
42	XT1
43	INTP0

7. 割り込み設定

割り込み設定情報:

ベクタ番号	割り込み	優先レベル	バンク指定
24	INTAD	レベル3(低優先順位)	なし

8. 端子設定

8.1. 端子番号

端子番号	端子名	機能	方向	備考	シンボリック名	コメント
1	P60/SCLA0	設定されていません	なし			J1-1[Arduino-SCL][GROVE-SCL]
2	P61/SDAA0	設定されていません	なし			J1-2[Arduino-SDA][GROVE-SDA]
3	P62	設定されていません	なし		LED1	J1-3[LED1]
4	P63	設定されていません	なし		LED2	J1-4[LED2]
5	P31/TI03/TO03/INTP4/TS01/PCLBUZ0	設定されていません	なし			J1-5[PMOD1-INT][Arduino-~3]
6	P75/KR5/TS07/INTP9/SCK01/SCL01	設定されていません	なし			J1-6[PMOD1-SCL]
7	P74/KR4/TS06/INTP8/SI01/SDA01	設定されていません	なし			J1-7[PMOD1-SDA]
8	P73/KR3/TS05/SO01	設定されていません	なし			J1-8[PMOD1-RESET]
9	P72/KR2/TS04/SO21/TxDA0	設定されていません	なし			J1-9[PMOD2-MOSI/TXD]
10	P71/KR1/TS03/SI21/SDA21/RxDA0	設定されていません	なし			J1-10[PMOD2-MISO/RXD]
11	P70/KR0/TS02/SCK21/SCL21	設定されていません	なし			J1-11[PMOD2-SCK/RST]
12	P30/INTP3/TSCAP/RTC1HZ/SCK11/SCL11	設定されていません	なし			[TSCAP]
13	P50/TS00/INTP1/SI11/SDA11	設定されていません	なし			J2-13[PMOD2-CTS]
14	P51/TS28/INTP2/SO11	設定されていません	なし			J2-14[PMOD2-INT]
15	P17/TI02/TO02/TS18/TxD0	設定されていません	なし			J2-15[PMOD2-RESET][Arduino-~9]
16	P16/TI01/TO01/INTP5/TS17/RxD0	設定されていません	なし			J2-16[PMOD2-GPIO9][Arduino-~10]

端子番号	端子名	機能	方向	備考	シンボリック名	コメント
17	P15/PCLBUZ1/SCK20/SCL20/TI02/TO02/TS16	設定されていません	なし			J2-17[PMOD2-GPIO10][Arduino-SCK/13]
18	P14/RxD2/SI20/SDA20/SCLA0/TI03/TO03/TS15	設定されていません	なし			J2-18[Arduino-MISO/12]
19	P13/TxD2/SO20/SDAA0/TI04/TO04/TS14	設定されていません	なし			J2-19[Arduino-MOSI/~11]
20	P12/SO00/TxD0/TOOLTxD/TS13/TI05/TO05	TOOLTxD	O			J2-20[TOOLTxD]
21	P11/SI00/RxD0/TOOLRxD/SDA00/TS12/TI06/TO06	TOOLRxD	I			J2-21[TOOLRxD]
22	P10/SCK00/SCL00/TS11/TI07/TO07	設定されていません	なし			J2-22[Arduino-~6]
23	P146/TS09	設定されていません	なし			J2-23[Arduino-7]
24	P147/ANI18/TS10	設定されていません	なし			J2-24[Arduino-A0]
25	P27/ANI7/TS25	設定されていません	なし			J3-25[Arduino-A1]
26	P26/ANI6/TS24	ANI6	I	現在の「端子割り当て」はRL78G22_Fast PrototypingBoard (V1.00)では使用できません。		[Touch Button 1(CAP1)]
27	P25/ANI5/TS23	ANI5	I	現在の「端子割り当て」はRL78G22_Fast PrototypingBoard (V1.00)では使用できません。		[Touch Button 2(CAP2)]
28	P24/ANI4/TS22	ANI4	I	現在の「端子割り当て」はRL78G22_Fast PrototypingBoard (V1.00)では使用できません。		[Slider(CAP5)]
29	P23/ANI3/TS21	ANI3	I	現在の「端子割り当て」はRL78G22_Fast PrototypingBoard (V1.00)では使用できません。		[Slider(CAP4)]
30	P22/ANI2/TS20	設定されていません	なし			[Slider(CAP3)]
31	P21/ANI1/AVREFM	設定されていません	なし			J3-31[AVREFM]
32	P20/ANI0/AVREFP	設定されていません	なし			J3-32[AVREFP][Arduino-REF]
33	P130/TS19	設定されていません	なし			J3-33[PMOD1-GPIO10]
34	P01/TS27/TO00/RxD1	設定されていません	なし			J3-34[Arduino-RX/0]

端子番号	端子名	機能	方向	備考	シンボリック名	コメント
35	P00/TS26/TI00/TxD1	設定されていません	なし			J3-35[Arduino-TX/1]
36	P140/PCLBUZ0/INTP6/TS08	設定されていません	なし			J3-36[PMOD1-GPIO7][Arduino-2]
37	P120/ANI19	設定されていません	なし			J4-37[PMOD1-GPIO8][Arduino-4]
38	P41/TI07/TO07	設定されていません	なし			J4-38[PMOD1-GPIO9][Arduino-~5]
39	P40/TOOL0	TOOL0	IO			J4-39[TOOL0]
40	_RESET	設定されていません	なし		-	J4-40[RST][Arduino-RES]
41	P124/XT2/EXCLKS	設定されていません	なし			[XT2]
42	P123/XT1	設定されていません	なし			[XT1]
43	P137/INTP0	設定されていません	なし			J4-43[SW]
44	P122/X2/EXCLK/EXCLKS	設定されていません	なし			J4-44[X2]
45	P121/VBAT/X1	設定されていません	なし			J4-45[X1]
46	REGC	REGC	-	読み取り専用	-	
47	VSS	VSS	-	読み取り専用	-	J4-47
48	VDD	VDD	-	読み取り専用	-	J4-48

MCU/MPUパッケージ図:

